

УКР
РУС

ВХОД



ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

БИОТОПЛИВО КОТЛЫ ЗАКАЗАТЬ КОНТАКТЫ КАРТЫ **СТАТЬИ**

НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

СТАТЬИ ▼ ВИДЕО КАК ВЫБРАТЬ? КАК СДЕЛАТЬ? НОВОСТИ



Древесный уголь — макропористый высокоуглеродистый продукт, получаемый пиролизом древесины без доступа воздуха.

Структура и свойства **угля** определяются температурой пиролиза. Промышленный **древесный уголь**, получаемый при конечной температуре 450-550°C, — аморфный высокомолекулярный продукт, включающий алифатические и ароматические структуры; состав: 80-92% С, 4,0-4,8% Н, 5-15% О. древесный

уголь содержит также 1-3% минеральных примесей, главным образом, карбонатов и оксидов К, Na, Ca, Mg, Si, Al, Fe.

Кажущаяся плотность елового **угля** составляет 0,26, осинового — 0,29, соснового — 0,30, березового — 0,38 г/см³; истинная плотность **древесного угля** — 1,43 г/см³; пористость

75-80%; уд. теплоемкость 0,69 и 1,21 кДж/(кг.К) соответственно при 24 и 560°C; теплопроводность 0,058 Вт/(м.К), теплота сгорания 31500-34000 кДж/кг, удельное электрическое сопротивление 0,8·10⁸ - 0,5·10² Ом·см.

Древесный уголь обладает парамагнитными свойствами, обусловленными присутствием стабилизирующих макрорадикалов (парамагнитных центров ПМЦ) — высоко реакционноспособных концевых радикалов Rk* и менее реакционноспособных срединных радикалов Rcp*, максимальные концентрации которых достигаются соответственно при 550 и 325°C.

При термообработке **древесный уголь** (400-900°C) без доступа воздуха в результате реакций $R_k + RH : R_kH + R_{cp}^*$, $R_{cp}^* : R_k + CO + CO_2 + H_2 + C_mH_n$ и $R^* + R^* : R-R$ происходит уплотнение его структуры, сопровождаемое убылью массы (до 18%) и выделением смеси газов, содержащей (в % по объему) от 12,7 до 0,7 CO, от 8,5 до 4,5 CO₂, от 36,5 до 67,5 H₂, от 45,0 до 24,0 углеводородов (преимущественно, CH₄). Снижаются доля алифатических структур, водорода (до 1,5%), кислорода (до 4,5%), концентрация ПМЦ (до 1,7·10¹⁸ спин/г), удельное электрическое сопротивление (до 0,5 Ом·см). Повышаются доля ароматических структур и углерода (до 95%), степень кристалличности, истинная плотность (до 1,97 г/см³).

Присутствие макрорадикалов обуславливает высокую реакционную способность **древесного угля** по отношению к кислороду.



Так, свежеприготовленный **древесный уголь** при 30-90°C за 1 ч хемосорбирует из воздуха 0,5-2% (от массы **угля**) кислорода; одновременно из угля выделяются низкомолекулярные продукты, главным образом, вода (0,3-1,5%). На воздухе развивается цепной разветвленный процесс автоокисления древесного угля : $R_k^* + O_2 : R_kOO^*$; $R_kOO^* + RH : R_kOOH + R_{cp}^*$, $R_{cp}^* + O_2 : R_{cp}OO^*$, $R_{cp}OO^* + RH : R_{cp}OOH + R_{cp}^*$, $R_{cp}OOH + RH : RO^* + R^* + H_2O$ и $R^* + R^* : R-R$.

В результате может произойти самовозгорание **древесного угля**, если какой-либо из параметров процесса (концентрация ПМЦ, температура, концентрация O₂ и геометрические размеры массы **угля**) превысит некоторую критическую величину. Чтобы избежать этого, **древесный уголь** стабилизируют, выдерживая слой **угля** высотой не более 60 мм при 50-80°C не менее 10 мин, т. е. в условиях, когда ни один из параметров не превышает критическую величину, **древесный уголь** получают пиролизом древесины в стальных вертикальных непрерывно действующих ретортах производительностью 100-2200 кг/ч, а также в различных печах. Выход **древесного угля** в пересчете на нелетучий углерод составляет 21-25% от безводной древесины.

Купить биотопливо

[Пеллеты](#)

из дерева, лузги, соломы

[Брикеты](#)

из дерева, торфа, соломы

[Дрова](#)

кругляк, колотые

[Щепа](#)

технологическая, топливная

[Древесный уголь](#)

фасованный, для гриля

[Торф](#)

торфобрикет, руф

Статьи, дополняющие прочитанную вами:



Уголь древесный
(Березовый уголь, марки А)



Древесноугольные
брикеты



Древесный уголь



Производство древесного
угля, история и практика



Древесный уголь - деление
на фракции



Производство древесного
угля в современных

Написать комментарий (0)



Нужен котел,
печь?

Заполните

анкету и
строители
предложат вам цены и услуги сами!

Заполнить анкету



Нужно
биотопливо?

Заполните

анкету и
строители
предложат вам цены и услуги сами!

Заполнить анкету

Популярные статьи этой рубрики:



Технология производства
биотоплива



Производство древесного
угля своими руками. Опыт
второй



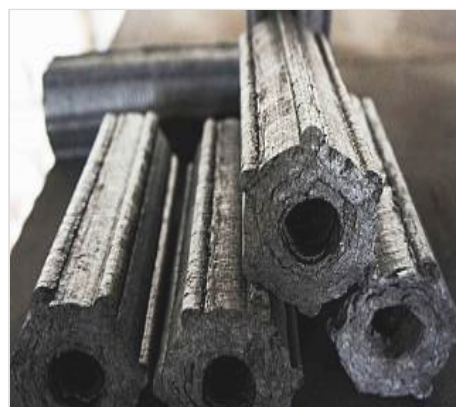
Уголь древесный
(Березовый уголь, марки А)



Что такое брикет из
древесного угля или



Производство древесного
угля своими руками. Опыт



Почему древесный уголь
лучше обычных дрова и

древесноугольный брикет?

третий

как его производить

Рекомендуем компании этой тематики:

БЛОК СВОБОДЕН



База компаний

Купите
Пеллеты, Брикет

Найдите
Модель Котла / Печи

Выберите
Компанию-продавца

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ:

Администрация портала:

По всем вопросам сотрудничества или [размещения рекламы](#): пишите нам bio@ukr.bio или [контактируйте](#)

[Разработка сайта](#): Игорь Свист.

Наши проекты:

- [Биотопливо и твердотопливные котлы](#)
- [Деревянные дома Украины](#)
- [Сад и ландшафтный дизайн](#)
- [Доска объявлений деревообработки](#)

© 2012—2026 «Ukrbio.com».

Все права защищены согласно с законодательством Украины.

Пользоваться сайтом разрешено при условии согласия с условиями [публичной Оферты](#).

